

היחידה למתמטיקה

11.10.2019
08:30-11:30

חדו"א 2 להנדסת תוכנה
מועד א'
תשע"ט סמסטר קיץ

מרצה אחראית: ד"ר אקרמן יבגניה

מרצה: ד"ר שלוסברג מנחם

משך הבחינה: 3 שעות.

חומר עזר: מחשבון רגיל, דפי נוסחאות של הקורס (2 עמודים בפורמט A4) מצורפים לשאלון. סטודנטים בעלי אישור יכולים להשתמש בדף נוסחאות מורחב הנכתב על ידי המרצים (2 עמודים בפורמט A4). תשובה ללא הסבר, אפילו נכונה, לא תתקבל.

בהצלחה!

השאלון + דף נוסחאות מכיל 5 דפים (כולל דף זה).

רשום בבירור בעמוד הראשון איזה שאלות בחרת שנבדוק!

שאלות 1 ו-2 חובה!

שאלה 1 (20 נק')

נתונה הפונקציה : $z(x, y) = xy^2 + 4x^2 - y^2 + 7$

- א. (10 נק') מצא את נקודות הקיצון המקומי של הפונקציה וקבע את סוגן.
 ב. (10 נק') מצא את הערך הגדול ביותר ואת הערך הקטן ביותר של הפונקציה בתחום החסום ע"י הקווים $x=1, x=-1, y=-1, y=1$.

שאלה 2 (22 נק')

1. (6 נק') יהי $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ טור מספרים. הגדר את המושגים הבאים:

א. סדרת הסכומים החלקיים של $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

ב. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ הוא טור מתבדר.

2. (11 נק') הוכח את המשפט הבא: אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ מתכנס אז גם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.

3. (5 נק') הוכח או הפרך: אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ מתכנס אז גם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ מתכנס.

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר)

פתור 3 מבין השאלות 3-6

שאלה מס' 3 (16 נק')

א. (12 נק') שרטט את תחום האינטגרציה, שנה את סדר האינטגרציה באינטגרל

$$\int_0^4 dx \int_x^{2x} (x-y) dy$$

וחשב אותו (בכל דרך אפשרית).

ב. (4 נק') הוכח שלפונקציה $z = x^3 - y^3$ אין נקודות קיצון.

שאלה מס' 4 (16 נק')

א. (10 נק') חשב את נפח הגוף החסום ע"י המישורים $y = \sqrt{x}$, $y = x$, $2x + 3y + z = 5$, $z = 0$.
שייר את הגוף במערכת הצירים xyz .

ב. (6 נק') מצא את ההיטל של הנקודה $A(2, 2, 2)$ על המישור $x + y + z = 4$.

שאלה מס' 5 (16 נק')

א. (10 נק') מצא את תחום ההתכנסות של הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2 + 2 \ln n}$.

ב. (6 נק') הוכח שטור הפונקציות $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sin x + \cos x}{2} \right)^n$ מתכנס לכל x ממשי.

שאלה מס' 6 (16 נק')

נתונה הפונקציה: $z(x, y) = x^2 + y^2 + 4xy + 3x$

א. (6 נק') מצא את הנגזרת הכיוונית $\frac{\partial z}{\partial MO}$ בנקודה $M(1, 0)$ כאשר $O(0, 0)$.

ב. (6 נק') מצא את הכיוון בו הנגזרת הכיוונית בנקודה $M(1, 0)$ מקבלת את ערכה המקסימלי וחשב את הנגזרת המקסימלית.

ג. (4 נק') מצא את משוואת הישר הנורמל למשטח $z(x, y)$ בנקודה עליו שבה $x = 1, y = 0$.

פתור אחת מהשאלות 7 ו-8

שאלה מס' 7 (10 נק')

נתונות הנקודות $A(1,1,4), B(2,4,2)$. מצא את הנקודה M על המישור xy שסכום מרחקיה מהנקודות A ו- B הוא מינימלי.

שאלה מס' 8 (10 נק')

ברר לאילו ערכי s הטור $\sum_{n=1}^{\infty} n^s \cos(\pi n)$ מתכנס בתנאי, מתכנס בהחלט או מתבדר.

בהצלחה!

דף נוסחאות

1. נפח של פירמידה משולשת ABCD : $V = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{DA} \times \overrightarrow{DB}) \cdot \overrightarrow{DC}|$
2. מרחק מהנקודה (x_0, y_0, z_0) למישור $Ax + By + Cz + D = 0$: $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$
3. מרחק מהנקודה M לישר העובר דרך הנקודה N במקביל לוקטור $\vec{a}$: $d = \frac{|\overrightarrow{MN} \times \vec{a}|}{|\vec{a}|}$
4. מרחק בין שני ישרים מצטלבים שעוברים דרך נקודות M ו-N במקביל לוקטורים $\vec{a}$ ו- $\vec{b}$: $d = \frac{|\overrightarrow{MN} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})|}{|\vec{a} \times \vec{b}|}$
5. משוואת המישור העובר דרך הנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$ במאונך לווקטור נורמל $n(A, B, C)$: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$
6. הצגה פרמטרית של הישר העובר דרך הנקודה (x_0, y_0, z_0) במקביל לווקטור $a(l, m, n)$: $\{x = x_0 + l \cdot t, y = y_0 + m \cdot t, z = z_0 + n \cdot t\} \quad -\infty < t < \infty$
7. משוואת מישור המשיק למשטח $F(x, y, z) = 0$ בנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$: $F'_x(M_0)(x - x_0) + F'_y(M_0)(y - y_0) + F'_z(M_0)(z - z_0) = 0$
8. נגזרת מכוונת של $z(x, y)$ בנקודה M_0 ובכיוון של וקטור $\vec{a}$: $\frac{dz(M_0)}{da} = \text{grad } z(M_0) \cdot \vec{a}$
9. קריטריון $\Delta(M) = f''_{xx}(M) \cdot f''_{yy}(M) - (f''_{xy}(M))^2$ לבדיקת קיום אקסטרמום לוקלי של $f(x)$
10. פונקצית לגרנז' למציאת אקסטרמום של $f(x, y)$ בתנאי $f(x, y) = 0$: $L(x, y) = f(x, y) + \lambda \phi(x, y)$
11. מעבר לקואורדינטות קוטביות : $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr d\varphi$
12. חישוב המסה m ומרכז המסה (x_c, y_c) של "גוף מישורי" D בעל צפיפות $\rho(x, y)$: $m = \iint_D \rho(x, y) dx dy$; $x_c = \frac{1}{m} \iint_D x \rho(x, y) dx dy$; $y_c = \frac{1}{m} \iint_D y \rho(x, y) dx dy$
13. חישוב של אינטגרל קווי מסוג ראשון :
(א) המסלול L מוגדר באופן $y = y(x)$: $\int_L f(x, y) dl = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + y'(x)^2} dx$
(ב) מסלול L מוגדר באופן פרמטרי : $\int_L f(x, y) dl = \int_a^b f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$
14. נוסחת גרין : $\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$
15. מבחני קושי ודלמבר לבדיקת התכנסות של טורים חיוביים :
אם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$ (דלמבר) או אם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q$ (קושי)
אזי אם $q < 1$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס ואם $q > 1$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר.
16. רדיוס ההתכנסות R של הטור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$: $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$ או $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$

17. טור טיילור עבור הפונקציה $f(x)$: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$

18. טורי מקלורן עבור מספר פונקציות בסיסיות:

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots \quad [-1 < x < 1]; \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots; \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

19. נגזרות:

1. $(c)' = 0, \quad c = \text{const};$ 2. $(x^n)' = nx^{n-1};$ $(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v';$

3. $(a^x)' = a^x \cdot \ln a;$ 4. $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a};$ $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2};$

5. $(\sin x)' = \cos x;$ 6. $(\cos x)' = -\sin x;$ $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

7. $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x};$ 8. $(\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x};$

9. $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2};$ 10. $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}};$ **פונקציה פרמטרית:**

11. $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}};$ 12. $(\text{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2};$ $\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases} \quad y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}$

20. אינטגרלים

1. $\int (ax+b)^n dx = \frac{1}{a} \cdot \frac{(ax+b)^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$ **אינטגרציה לפי חלקים:**

2. $\int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a} \cdot \ln|ax+b| + C;$ 3. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$ $\int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$

4. $\int \sin(ax) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax) + C$ **הצבה טריגונומטרית אוניברסלית:**

5. $\int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \sin(ax) + C$ $\tan \frac{x}{2} = t, \quad x = 2 \arctan t, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}$

6. $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x + C;$ 7. $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x + C;$ $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$

8. $\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \cdot \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C;$ 11. $\int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$

9. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C$ 12. $\int \frac{f'(x)dx}{f(x)} = \ln|f(x)| + C;$ 13. $\int \frac{x dx}{x^2+a} = \frac{\ln|x^2+a|}{2} + C$

10. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+p}} = \ln|x+\sqrt{x^2+p}| + C$ 14. $\int \frac{f'(x)dx}{\sqrt{f(x)}} = 2 \cdot \sqrt{f(x)} + C;$ 15. $\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$

16. $\int \tan x dx = -\ln|\cos x| + C;$ 17. $\int \cot x dx = \ln|\sin x| + C$

21. נוסחאות טריגונומטריות:

$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y;$ $\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y;$ $\sin(2x) = 2 \sin x \cos x;$

$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x);$ $2 \sin^2(x) = 1 - \cos(2x);$ $2 \cos^2(x) = 1 + \cos(2x);$

$(u = 0.5(x+y), v = 0.5(x-y)) \rightarrow \sin(x) + \sin(y) = 2 \sin(u) \cos(v);$ $\sin(x) - \sin(y) = 2 \sin(v) \cos(u);$

$\cos(x) + \cos(y) = 2 \cos(u) \cos(v);$ $\cos(x) - \cos(y) = -2 \sin(u) \sin(v)$

$2 \sin x \sin y = \cos(2v) - \cos(2u);$ $2 \cos x \cos y = \cos(2u) + \cos(2v);$ $2 \sin x \cos y = \sin(2u) + \sin(2v)$

מהצבה

1. קואורדינטות של וקטור $\overrightarrow{M_1M_2}$: $\overrightarrow{M_1M_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$

2. גודל (אורך, מודול) של וקטור $\vec{a}(x, y, z)$: $|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

3. הצגה של וקטור $\vec{a}(x, y, z)$ על-ידי הבסיס i, j, k : $\vec{a} = x \cdot i + y \cdot j + z \cdot k$

4. וקטור יחידה של וקטור $\vec{a}$ וקוסינוסי הכיוון : $\vec{e}_a = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$

5. תנאי קולינאריות של שני וקטורים $\vec{a}, \vec{b}$: $\vec{b} \parallel \vec{a} \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R} \mid \vec{b} = t \cdot \vec{a}$

6. מכפלה סקלרית : $\vec{a}(x_1, y_1, z_1) \cdot \vec{b}(x_2, y_2, z_2) = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + z_1 \cdot z_2$

7. זווית בין שני וקטורים : $\cos \alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + z_1 \cdot z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}$

8. תנאי מאונכות של שני וקטורים : $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$

9. מכפלה וקטורית : $\vec{c} = \vec{a}(x_1, y_1, z_1) \times \vec{b}(x_2, y_2, z_2) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} \quad \vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$

$\vec{c} \perp \vec{a} \wedge \vec{c} \perp \vec{b}; \quad |\vec{c}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \alpha; \quad \vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a}); \quad \vec{a} \times \vec{a} = 0$

10. שטח של משולש ABC : $S_{ABC} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|$

11. מכפלה מעורבת : $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$

12. תנאי קופלנריות של 3 וקטורים $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$: $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 0$

13. גרדיאנט של הפונקציה $z = f(x, y)$ בנקודה $M_0(x_0, y_0)$: $\text{grad } z(M_0) = (f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0))$

14. משוואת המישור המשיק למשטח $z = z(x, y)$ בנקודה עליו שבה $x = x_0, y = y_0$:

$$z = z(x_0, y_0) + z'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + z'_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

קריטריון $\Delta(M) = f''_{xx}(M) \cdot f''_{yy}(M) - (f''_{xy}(M))^2$ לבדיקת קיום האקסטremum של הפונקציה

$z = f(x, y)$ בנקודה קריטית שבה $f'_x = 0, f'_y = 0$:

אם $\Delta(M) > 0$ אזי יש אקסטremum לוקלי בנקודה M אם $f''_{xx}(M) > 0$ יש מינימום בנקודה M

ואם $f''_{xx}(M) < 0$ יש מקסימום בנקודה M; אם $\Delta(M) < 0$ אין אקסטremum בנקודה M;

במקרה כאשר $\Delta(M) = 0$ הקריטריון לא ניתן תשובה ויש לחקור את המצב בדרכים נוספות.

נפח V של גוף החסום מלמטה על ידי המשטח $z = f_1(x, y)$, מלמעלה ידי המשטח $z = f_2(x, y)$ ומצדדים על ידי המשטח הגלילי שמדריכו הוא שפת התחום D וקו יוצר מקביל לציר ה-z:

$$V = \iint_D (f_2(x, y) - f_1(x, y)) dx dy$$

טור טיילור של $f(x)$ סביב הנקודה $x = a$:

$$f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \dots$$

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2; \quad a^2 - b^2 = (a-b)(a+b); \quad a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$$

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3; \quad (a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

תכונות בסיסיות של חזקות ($a > 0, b > 0$) $a^1 = a, a^0 = 1, a \neq 1$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}; \quad \frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}; \quad (a^n)^m = a^{n \cdot m} = (a^m)^n; \quad a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n; \quad \frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$$

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}; \quad \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}; \quad a \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n b}; \quad \sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n]{a^m}.$$

תכונות בסיסיות של לוגריתמים ($x > 0, y > 0$)

$$\log_a(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y; \quad \log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y; \quad \log_a(x^n) = n \cdot \log_a x;$$

$$\log_a(a^n) = n; \quad \log_{a^m} x = \frac{1}{m} \log_a x; \quad \log_a x = \log_{a^m} x^m. \quad \log_a x = \frac{\log_c x}{\log_c a}$$

מקובל להשתמש בסימון $\log$ עבור לוגריתמים עשרוניים:

ובסימון $\ln$ עבור לוגריתמים טבעיים:

כאשר e המספר e מגדירים כגבול

$$(e \approx 2.718) \quad e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

$$a_n = a_1 q^{n-1}$$

סדרה הנדסית $a_1, a_1 q, a_1 q^2, a_1 q^3, \dots$

סכום S_n של n איברים ראשונים של סדרה הנדסית:

$$a_1 + a_1 \cdot q + a_1 \cdot q^2 + \dots + a_1 \cdot q^{n-1} = \frac{a_1 - a_1 \cdot q^n}{1 - q} \Leftrightarrow S_n = \frac{a_1 - a_{n+1}}{1 - q} = \frac{a_1 - a_n \cdot q}{1 - q}$$

סכום של סדרה הנדסית אינסופית במקרה $|q| < 1$:

$$a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + a_1 q^3 + \dots = \frac{a_1}{1 - q}$$

משוואת המעגל במישור xy :

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$$

משוואת הספירה במערכת מרחבית xyz :

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$$

משוואת האליפסה שצירי סימטריה הם צירי המערכת xy :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

משוואת ההיפרבולה שצירי סימטריה הם צירי המערכת xy :

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

תהי $z = f(x, y)$ פונקציה בעלת נגזרות חלקיות f'_x, f'_y רציפות ויהיו $x(t), y(t)$ פונקציות גזירות של משתנה x .

אזי קיימת הנגזרת z'_t ומתקיים:

$$z'_t = f'_x x'_t + f'_y y'_t$$

במקרה: $x = x(u, v), y = y(u, v)$ הפונקציה $z = f(x, y)$ הופכת לפונקציה של המשתנים u ו- v ומתקיים:

$$z'_u = f'_x x'_u + f'_y y'_u \quad z'_v = f'_x x'_v + f'_y y'_v$$

גזירה של פונקציה $y(x)$ הנחונה בצורה סתומה $F(x, y) = 0$:

$$y'_x = -\frac{F'_x(x, y)}{F'_y(x, y)}$$

פונקציה רציפה $f(M)$ מעל תחום סגור D מקבלת את הערך המקסימלי והערך המינימלי שלה בתחום זה ואת הערכים היא עשויה להשיג בנקודות הקריטיות הנמצאות בתוך התחום D או בשפת התחום.

לכן כדי לחשב את הערכים $\max_{M \in D} f(M)$ ואת $\min_{M \in D} f(M)$ יש:

(א) למצוא את כל הנקודות הקריטיות של $f(M)$ הנמצאות בתוך התחום D ;

(ב) לחקור יחסית הערכים הקיצוניים את הפונקציה $f(M)$ בשפת התחום;

(ג) להשוות את הערכי הפונקציה בנקודות שהתקבלו בסעיפים א' ו-ב'.

מה צורה!

1. סדר

$$z(x, y) = xy^2 + 4x^2 - y^2 + 7$$

$$z_x = y^2 + 8x = 0 \quad .c$$

$$z_y = 2xy - 2y = 0 \Rightarrow 2y(x-1) = 0$$

נחשב נקודות קיצון
P.c. נקודות קיצון:
y=0 או x=1 נקודות קיצון

$$y^2 = -8 \quad \Leftarrow x=1$$

$$y=0 \quad \Leftarrow x=0$$

$$O = (0, 0) \quad \text{הנקודה}$$

$$z_{xx} = 8$$

$$z_{yy} = 2x \cdot 2 \quad z_{yy}(0) = -2$$

$$z_{xy} = 2y \quad z_{xy}(0) = 0$$

$$\Delta(0) = -16 < 0$$

כל נקודות קיצון

ה. הפונקציה הלופת: $z(x,y)$ חסר ואלו
 (העבר) $z(x,y)$ חסר $z(x,y)$ חסר
 וקטן $z(x,y)$ חסר $z(x,y)$ חסר
 העבר $z(x,y)$ חסר $z(x,y)$ חסר
 העבר $z(x,y)$ חסר $z(x,y)$ חסר

$$x=1, -1 \leq y \leq 1: z(y) = 11$$

הפונקציה $z(y)$ קבועה על $[-1, 1]$.
 בסיס z על הקטעים $(1, -1)$, $(1, 1)$.

$$x=-1, -1 \leq y \leq 1: z(y) = -2y^2 + 11$$

$$z'(y) = -4y = 0 \Rightarrow y = 0, \quad 0 \in [-1, 1]$$

הנקודה $(-1, 0)$ נ"ח z על $[-1, 1]$.

$$y=-1, -1 \leq x \leq 1: z(x) = x + 4x^2 + 6$$

$$z'(x) = 1 + 8x = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{8} \in (-1, 1)$$

הנקודה $(-\frac{1}{8}, -1)$ נ"ח z על $[-1, 1]$.
 הנקודה $(-\frac{1}{8}, 1)$ נ"ח z על $[-1, 1]$.
 הנקודה $(-\frac{1}{8}, -1)$ נ"ח z על $[-1, 1]$.
 הנקודה $(-\frac{1}{8}, 1)$ נ"ח z על $[-1, 1]$.

(x, y)	$(1, \pm 1)$	$(-1, \pm 1)$	$(-1, 0)$	$(-\frac{1}{8}, \pm 1)$
$z(x, y)$	11	9	11	5 $\frac{15}{16}$
	max		max	min

$$\int_0^4 dx \int_x^{2x} (x-y) dy$$

$$= \int_0^4 dx \left(xy - \frac{y^2}{2} \Big|_{y=x}^{2x} \right) = \int_0^4 (2x^2 - 2x^2) - (x^2 - \frac{x^2}{2})$$

$$= \int_0^4 -\frac{x^2}{2} dx = -\frac{x^3}{6} \Big|_0^4 = -\frac{64}{6} = -\frac{32}{3}$$

$$= -10 \frac{2}{3}$$

$$z_x = 3x^2 = 0 \Rightarrow x=0$$

$$z_y = -3y^2 = 0 \Rightarrow y=0$$

...

$\Delta=0$... בקו ...

אין ...

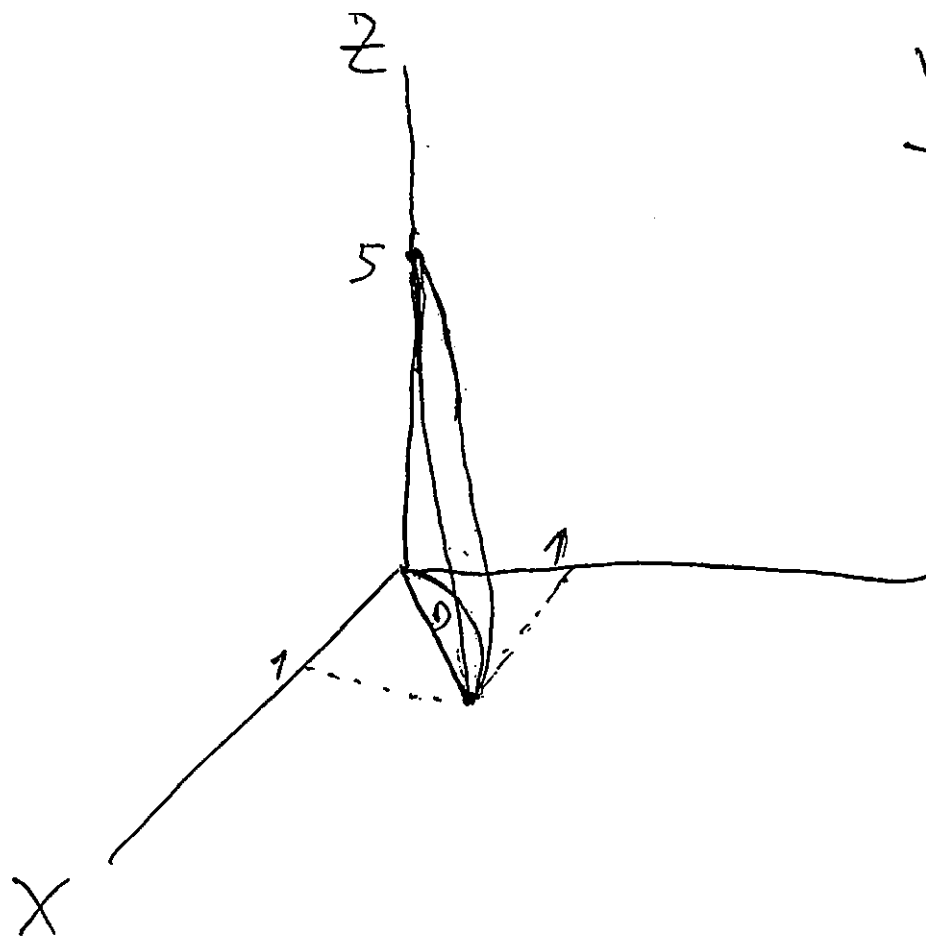
הא ...

ב ...

$z(x,0) = x^3 = z(0,0)$...

אין ...

אין ...



$$\frac{4}{\sqrt{5}} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$= \frac{4}{5}$$

y

$$x = \sqrt{x} \Rightarrow x = 0, 1$$

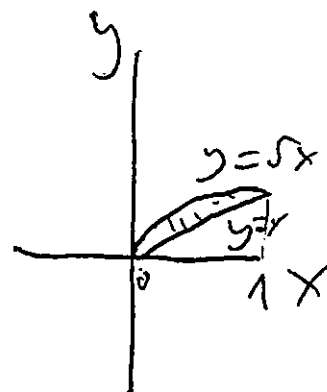
$$z = 5 - 2x - 3y \xrightarrow{y=x} z = 5 - 5x$$

$$z = 5 - 2x - 3y \xrightarrow{y=\sqrt{x}} z = 5 - 2x - 3\sqrt{x}$$

$$V = \iint_D (5 - 2x - 3y) \, dx \, dy$$

$$= \int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{x}} (5 - 2x - 3y) \, dy$$

$$= 0,45$$



ה. נמצא λ $\rightarrow$ משוואה $\rightarrow$ האין סופיות

השוואה בין $(2,2,2)$

הנורמל היא $(1,1,1)$ $\rightarrow$ משוואה $\rightarrow$ האין

$(2,2,2) + t(1,1,1)$
כך שקבלו את ההיטל

$$2+t + 2+t + 2+t = 4 \Rightarrow t = -\frac{2}{3}$$

ההיטל $\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)$

שאלה 5.

א. נניח $\delta > 0$ מסוים

$$\sqrt[n]{h^2} \leq \sqrt[n]{h^2 + 2 \ln h} = \sqrt[n]{h^2 + \ln(h^2)} \leq \sqrt[n]{2h^2} = \sqrt[n]{2} \cdot \sqrt[n]{h^2}$$

ש'לבי והנכנסו
אם $\delta > 0$

$$R = 1$$

$$\lambda = -1 >$$

ההיטל $\rightarrow$ הנכנסו $\rightarrow$ האין

$$\sum \frac{1}{h^2} \leq \frac{1}{h^2}$$

$$[1, 1] \rightarrow \text{ההגדרה } \rho(x, y) = \frac{|x - y|}{2}$$

$$Q = \frac{\sin x + \cos x}{2} \quad |x| \leq \frac{\pi}{2}$$

$$|Q| \leq \frac{|\sin x| + |\cos x|}{2} \leq 1 \quad \text{נ"ק"ר}$$

$$\sin x + \cos x = 2Q \quad |Q| < 1 \quad \text{אם } x \neq \frac{\pi}{4}$$

$$\sin x + \cos x = 2 \quad \text{אם } x = \frac{\pi}{4} \quad \sin x + \cos x = -2 \quad \text{אם } x = \frac{5\pi}{4}$$

$$\sin x = \cos x = 1 \quad \text{אם } x = \frac{\pi}{4} \quad \sin x = \cos x = -1 \quad \text{אם } x = \frac{5\pi}{4}$$

$$\sin x = \cos x = -1 \quad \text{אם } x = \frac{5\pi}{4} \quad \text{אם } x = \frac{\pi}{4} \quad \sin x = \cos x = 1$$

$$|Q| < 1 \quad \text{אם } x \neq \frac{\pi}{4} \quad \text{אם } x = \frac{\pi}{4} \quad |Q| = 1$$

$$|Q| < 1 \quad \text{אם } x \neq \frac{\pi}{4} \quad \text{אם } x = \frac{\pi}{4} \quad |Q| = 1$$

אם $x \neq \frac{\pi}{4}$

6 אדר

$$z(x,y) = x^2 + y^2 + 4xy + 3x$$

$$z_x = 2x + 4y + 3 \Rightarrow z_x(1,0) = 5 \quad .c$$

$$z_y = 2y + 4x \Rightarrow z_y(1,0) = 4$$

$$\text{grad } z(m_0) = (5, 4)$$

$$\vec{a} = \vec{m_0} = (-1, 0), \quad |\vec{a}| = 1$$

$$\frac{\partial z}{\partial \vec{m_0}}(m) = (5, 4) \cdot (-1, 0) = -5$$

הכיוון הוא $\text{grad } z(m_0) = (5, 4)$.ג
 והעיקר שזה הנגדי (הוא) $|(5, 4)| = \sqrt{25+16} = \sqrt{41}$

וקטור הכיוון של הישר הוא .ד
 $(z_x(1,0), z_y(1,0), -1) = (5, 4, -1)$

$$z(m) = z(1,0) = 4$$

כך הישר $\vec{r} > 0$ כך
 $(1, 0, 4) + t(5, 4, -1)$ הישר:

מיוסמם עם אמצע קטס נכרי

$$A^* (1, 1, -4)$$

פסעם אפסו ישר ל פססר אר היסר לפססר
כ' מקורו ב'מלור "הרלס" $z=0$.

$$\overline{AB} = (1, 3, 6)$$

מלול - ג'סר הסור קיר ב' A^* הי' !

$$(1, 1, -4) + t(1, 3, 6)$$

$$6t - 4 = 0 \quad \text{נכר} \quad \text{גרלול} \quad \text{הז'ור ונכ} \quad t = \frac{2}{3} \quad \text{והנקוד} \quad M = (1\frac{2}{3}, 3, 0)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^s \cos(\pi n) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{-s}} \quad \text{סלסר} \quad \delta \quad \text{פסס} \quad \text{ה ססר' ופס} \quad (-1)^n = \cos(\pi n)$$

נכדוק היקססר בהססר הסור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$ מרנס

אן זריר אן $-s > 1$ אן זריר אן $-1 < s$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^s} = 0 \quad \text{וכן} \quad \text{פססרר מ'ן ז'ור אן} \quad -s > 0$$

נלוגר נכסר (והדק'ר ההססר) $s < 0$ פסן הסור מרנס מ'נא' $-1 \leq s < 0$
ס'ס' ס'ס' (והדק'ר) $s \geq 0$ $\lim_{n \rightarrow \infty} n^s \neq 0$ ופסן הס'ר הס'ר
נכסר $n^s \cos(\pi n)$ מ'ן מרנס סלסר פסן $-1 \leq s < 0$: הסור מרנסר
ס'ס' : $s \geq 0$: הסור מרנסר $-1 \leq s < 0$: מ'נס מ'נא' : $-1 < s$: הסור מ'נסר

